Laboratorium Nazwa przedmiotu : Metody optymalizacji Imię i Nazwisko: 1. Andrzej Dolny, s194548 2. Miłosz Górny, s194465 Grupa: 1b Grupa lab.: 2	Prowadzący: dr hab. Anna Witkowska Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG Termin projektu: 05.03.2026r. / 8.00 Data oddania pr.: 15.03.2026r.
Temat projektu: Wprowadzenie do optymalizacji w Matlab	Ocena projektu:

1. Treść zadania / sformułowanie problemu. (1,2)

Celem zadania było wyznaczenie parametrów modelu odwróconego wahadło z wykorzystaniem narzędzi optymalizacyjnych w środowisku MATLAB. Odwrócone wahadło jest obiektem nieliniowym, zatem zadanie jest problemem optymalizacji nieliniowej.
Głównym celem zadania jest wyznaczenie parametrów wspomnianego wahadła:

- m - masa wahadła;
- l - długość wahadła;
- I - moment bezwładności wahadła.

Aby odnaleźć optymalne wartości tych parametrów, należy wykorzystać funkcje z pakietu Optimization Toolbox: fmincon oraz lsqnonlin i za ich pomocą wyznaczyć, na podstawie danych pomiarowych, wektor estymat $\lambda = [m, l, I]$ nieznanych parametrów modelu omawianego odwróconego wahadła.
Do wykonania zadania zostały wykorzystane dane z pliku: *dane1_wah_grupa2.mat*

2. Część teoretyczna. (1,2)

Model matematyczny odwróconego wahadła, po przeprowadzeniu linearyzacji w okolicy górnego punktu równowagi, został zapisany w postaci równań stanu widocznych na rys. 1.

$$\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \ddot{x}\\ \dot{\varphi}\\ \ddot{\varphi}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{-(I+ml^2)b}{I(M+m)+Ml^2} & \frac{m^2gl^2}{I(M+m)+Ml^2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & \frac{-mlb}{I(M+m)+Ml^2} & \frac{mgl(M+m)}{I(M+m)+Ml^2} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ \dot{x}\\ \varphi\\ \dot{\varphi}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ \frac{I+ml^2}{I(M+m)+Ml^2}\\ 0\\ \frac{ml}{I(M+m)+Ml^2}\end{bmatrix}u \quad (13)$$

$$\hat{y} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ \dot{x}\\ \varphi\\ \dot{\varphi}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}u \quad (14)$$

gdzie:

$\hat{\boldsymbol{y}}(k) = [x(k), \varphi(k)]$	wektor wyjść	
M	masa wózka	kg
m	masa wahadła	kg
b	współczynnik tarcia wózka	N/m/sec
l	długość wahadła (od środka ciężkości do wolnego końca)	m
I	moment bezwładności wahadła	kg×m^2
u	siła działająca na wózek	N
x	współrzędna położenia wózka	m
φ	kąt wychylenia wahadła (mierzony od pionu)	rad
g	przyspieszenie ziemskie	m/s^2

rys. 1 Model odwróconego wahadła w postaci równań stanu po linearyzacji w górnym punkcie równowagi.

Zmiennymi decyzyjnymi są trzy wybrane parametry odwróconego wahadła (zostały one zaznaczone na czerwono na rys. 1):

- m - masa wahadła;
- l - długość wahadła;
- I - moment bezwładności wahadła.

Funkcjami celu wykorzystywanymi przez algorytmy lsqnonlin oraz fmincon są kolejno: metoda najmniejszych kwadratów oraz błąd średniokwadratowy reszt, zapisane poniżej (1, 2).

$$J(\lambda) = \sum_{k=1}^{N} ||y(k) - \widehat{y}(k,\lambda)||_2^2 \quad (1)$$

$$J(\lambda) = \sum_{k=1}^{N} |(x(k) - \widehat{x}(k,\lambda))^2 + (\varphi(k) - \widehat{\varphi}(k,\lambda))^2| \quad (2)$$

Jako ograniczenia poszukiwanych parametrów przyjęto zakresy równe kolejno:

- $m \in$ [1e-7, 2];
- $l \in$ [1e-7, 1];
- $I \in$ [1e-7, 1].

3. Wyniki badań. (1,2)

Wyniki zostały przeprowadzone dla dwóch różnych algorytmów optymalizacji tj. fmincon i lsqnonlin. Założone parametry startowe są równe kolejno:

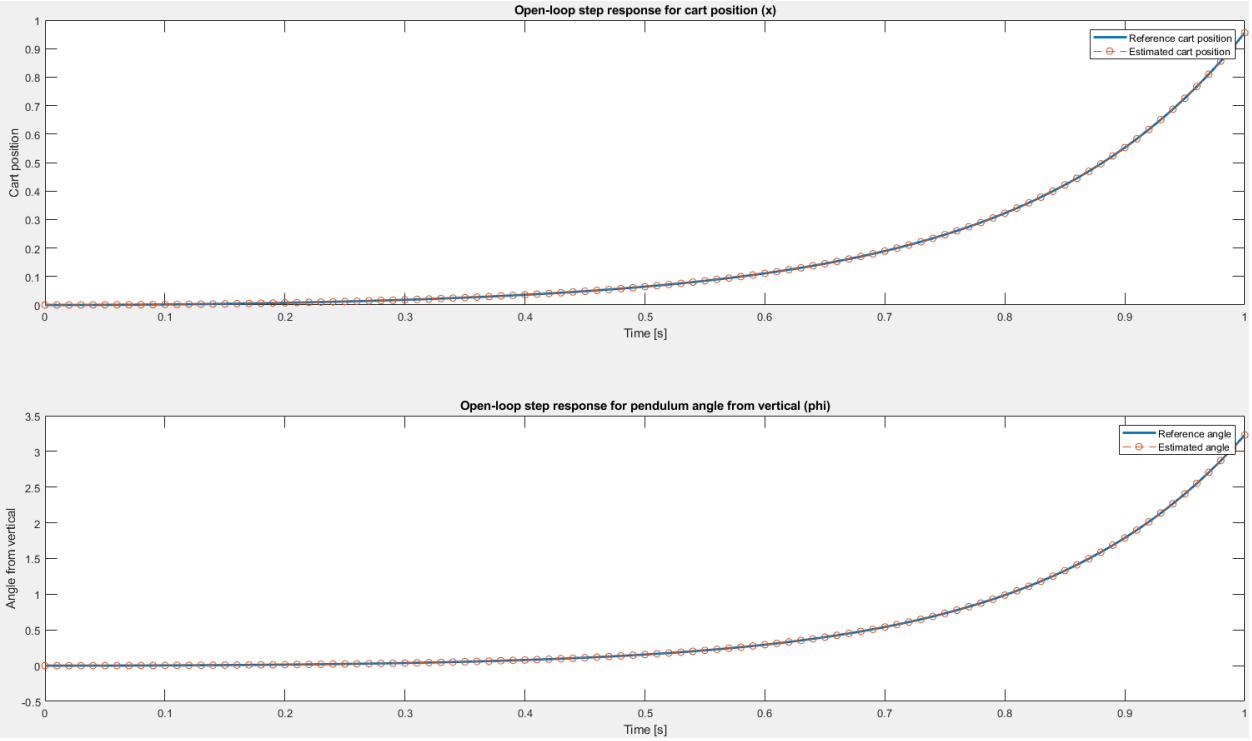
- m - masa wahadła = 0,4;
- l - długość wahadła = 0.1;
- I - moment bezwładności wahadła = 0,35.

Funkcja lsqnonlin (1)

Poniżej zostały przedstawione wyniki dla funkcji znajdującej optymalne wartości za pomocą metody najmniejszych kwadratów (lsqnonlin). Przyjęto następujące warunki stopu:

- OptimalityTolerance: 1e-6;
- ConstraintTolerance: 1e-6;
- MaxIterations: 400.

Algorytm zakończył działanie po 10 iteracjach.

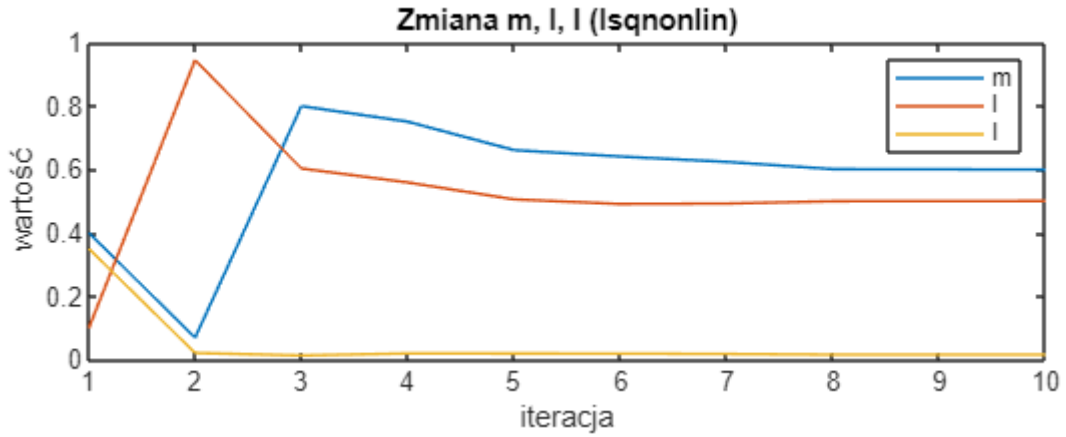


rys. 2 Odpowiedzi skokowe pozycji wózka (wykres na górze) oraz kąta wychylenia wahadła (wykres na dole) dla lsqnonlin.

Z przedstawionego rysunku (rys. 2) można zauważyć że odpowiedzi otrzymane w wyniku poszukiwań parametrów optymalnych przez funkcję lsqnonlin, jak i te referencyjne pokrywają się.

Tabela 1. Zmiana wartości parametrów wahadła w kolejnych iteracjach funkcji lsqnonlin

lsqnonlin			
lp.	m	l	I
1	0,4000	0,1000	0,3500
2	0,0698	0,9442	0,0216
3	0,7992	0,6028	0,0135
4	0,7501	0,5586	0,0201
5	0,6605	0,5054	0,0197
6	0,6404	0,4908	0,0196
7	0,6235	0,4921	0,0183
8	0,6006	0,4995	0,0162
9	0,6000	0,5000	0,0161
10	0,5990	0,5003	0,0160



rys. 3 Wykres zmiany wartości parametrów wahadła w kolejnych iteracjach (lsqnonlin).

Wartości parametrów wahadła w kolejnych iteracjach, wskazanych na powyższym wykresie oraz tabeli (rys. 3, tabela 1), kolejno:

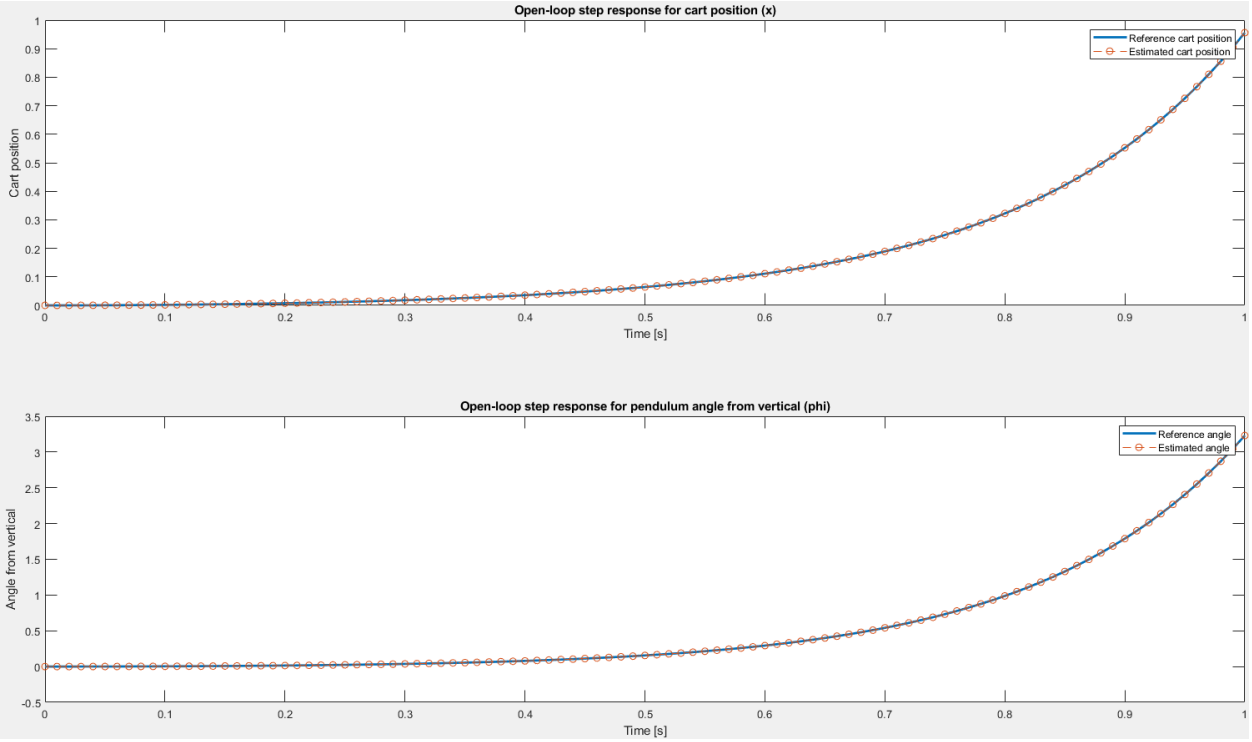
- m - przestają zmieniać się znacząco po ósmej iteracji;
- l - przestają zmieniać się znacząco po piątej iteracji;
- I - przestają zmieniać się znacząco po drugiej iteracji;

Funkcja fmincon (2)

Poniżej zostały przedstawione wyniki dla funkcji znajdującej optymalne wartości za pomocą błędu średniokwadratowego reszt (fmincon), przyjęto następujące warunki stopu:

- TolX = 1e-7;
- TolFun = 1e-7;
- MaxIter = 1000.

Algorytm zakończył działanie po 33 iteracjach.



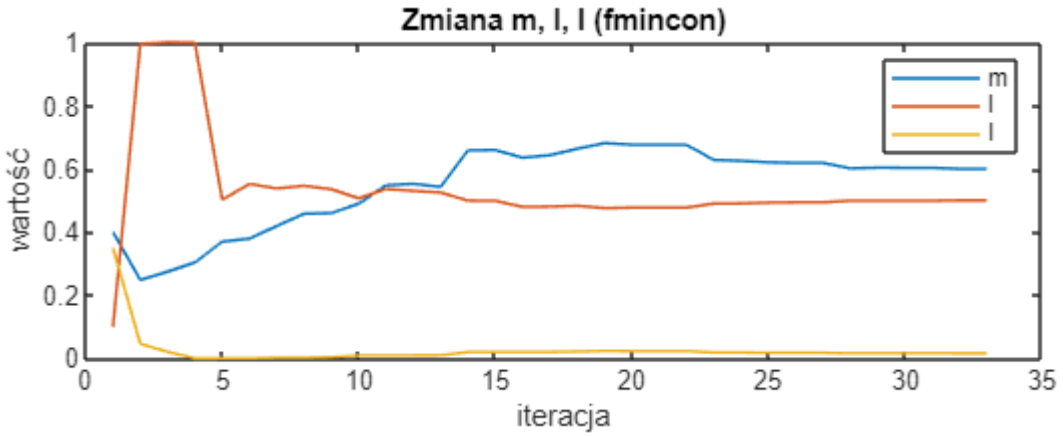
rys. 4 Odpowiedzi skokowe pozycji wózka (wykres na górze) oraz kąta wychylenia wahadła (wykres na dole) dla fmincon.

Z przedstawionego rysunku (rys. 2) można zauważyć że odpowiedzi otrzymane w wyniku poszukiwań parametrów optymalnych przez funkcję fmincon, jak i te referencyjne pokrywają się.

Tabela 2. Zmiana wartości parametrów wahadła w kolejnych iteracjach funkcji fmincon

fmincon			
lp.	m	l	I
1	0,4000	0,1000	0,3500
2	0,2483	0,9955	0,0460
3	0,2744	1,0000	0,0210
4	0,3035	0,9995	0,0001
5	0,3695	0,5022	0,0002
6	0,3791	0,5521	0,0005
7	0,4192	0,5377	0,0021

8	0,4578	0,5461	0,0021
9	0,4600	0,5352	0,0037
10	0,4895	0,5066	0,0090
11	0,5480	0,5363	0,0091
12	0,5525	0,5300	0,0096
13	0,5428	0,5250	0,0098
14	0,6584	0,4993	0,0201
15	0,6592	0,4986	0,0201
16	0,6353	0,4794	0,0203
17	0,6429	0,4803	0,0206
18	0,6633	0,4829	0,0217
19	0,6813	0,4756	0,0235
20	0,6763	0,4772	0,0231
21	0,6760	0,4772	0,0230
22	0,6761	0,4772	0,0231
23	0,6281	0,4899	0,0189
24	0,6252	0,4905	0,0186
25	0,6204	0,4929	0,0181
26	0,6187	0,4938	0,0179
27	0,6185	0,4939	0,0178
28	0,6013	0,4991	0,0162
29	0,6036	0,4987	0,0164
30	0,6031	0,4989	0,0164
31	0,6031	0,4989	0,0164
32	0,5997	0,5001	0,0160
33	0,5997	0,5001	0,0160



rys. 5 Wykres zmiany wartości parametrów wahadła w kolejnych iteracjach (fmincon).

Wartości parametrów wahadła w kolejnych iteracjach, wskazanych na powyższym wykresie oraz tabeli (rys. 5, tabela 2), kolejno:

- m - przestają zmieniać się znacząco po piątej iteracji;
- l - przestają zmieniać się znacząco po dwudziestej trzeciej iteracji;
- I - przestają zmieniać się znacząco po czwartej iteracji.

4. Wnioski/podsumowanie.(1,2)

```
lambda (początkowe) [m, l, I] = [0.400 0.100 0.350], f = 91.1048
lambda optym (lsqnonlin) [m, l, I] = [0.599 0.500 0.016], f = 44.8075
lambda optym (fmincon) [m, l, I] = [0.600 0.500 0.016], f = 44.8085
```

rys. 6 Porównanie wartości wyestymowanych parametrów.

Jak widać na rys.6, obydwie funkcje potrafią bez problemu wyestymować optymalne wartości parametrów w oparciu o dane pomiarowe. Wyniki różnią się jedynie o 0,001 (w przypadku masy), co przekłada się na różnicę o 0,001 (w przypadku wartości funkcji celu). Znaczącą różnicą była ilość iteracji potrzebna do osiągnięcia takich wyników, ponieważ funkcja lsqnonlin zakończyła działanie po jedynie 10 iteracjach, natomiast funkcja fmincon potrzebowała aż 33 iteracje na osiągnięcie wyniku. Widać to również na wykresach przedstawionych na rysunkach rys. 3 i rys. 5, funkcja wykorzystująca metodę najmniejszych kwadratów po kirku pierwszych iteracjach, była w stanie zbliżyć się bardzo do końcowych wartości parametrów, a funkcja korzystająca z błędów średniokwadratowych reszt dużo bardziej oscylowała w poszukiwaniu optymalnej masy.

5. Oświadczenie o wykorzystaniu narzędzi AI(1,2):

Oświadczam, że podczas przygotowania niniejszego sprawozdania:

☐ nie korzystałem/am z narzędzi AI

☐ korzystałem/am z narzędzi AI wyłącznie w celu wyszukiwania informacji i materiałów źródłowych

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu wyjaśniania pojęć i zagadnień teoretycznych

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu konsultowania sposobów rozwiązania problemu

☑ ~~korzystałem/am z narzędzi AI w celu sprawdzenia poprawności językowej/edytorskiej tekstu~~

☐ inne (jakie?): .....

Jednocześnie oświadczam, że praca została wykonana samodzielnie, a jej treść jest moim własnym opracowaniem.

Andrzej Dolny

Oświadczam, że podczas przygotowania niniejszego sprawozdania:

☐ nie korzystałem/am z narzędzi AI

☐ korzystałem/am z narzędzi AI wyłącznie w celu wyszukiwania informacji i materiałów źródłowych

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu wyjaśniania pojęć i zagadnień teoretycznych

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu konsultowania sposobów rozwiązania problemu

☑ ~~korzystałem/am z narzędzi AI w celu sprawdzenia poprawności językowej/edytorskiej~~

☐ inne (jakie?): .....

Jednocześnie oświadczam, że praca została wykonana samodzielnie, a jej treść jest moim własnym opracowaniem.

Miłosz Górny